Resumen · Tema 5: Elementos, compuestos y sistema periódico

3º ESO

Sistema periódico

Orden por Z. Periodos = niveles · grupos = mismos e^- de valencia.
Alcalinos (1, +1) · alcalinotérreos (2, +2) · halógenos (17, −1) · gases nobles (18, inertes).
Metales (izq., pierden e^-) · no metales (dcha., ganan e^-) · semimetales.

Enlace

Octeto: 8 e^- en el último nivel.
Iónico: metal + no metal; cristales, conducen fundidos (NaCl).
Covalente: no metales; moléculas (H_2O) o redes (diamante).
Metálico: nube de e^-, conducen, maleables.

Mol

M = suma de masas atómicas: H_2O 18 u, CO_2 44 u.
1 mol = $6{,}022 \cdot 10^{23}$ partículas = M en gramos.
$n = \frac{m}{M}$: 90 g de agua = 5 mol.

Formulación

Óxidos con prefijos (CO_2 dióxido de carbono) · hidruros (NaH) · sales binarias en **-uro** (NaCl cloruro de sodio).
Comunes: agua, amoniaco, metano.
Subíndice = nº de átomos.